浙江大学 20 18 - 20 19 学年 春夏 学期

《 信号与系统》课程期末考试试卷

课程号：851C0040，开课学院：信电学院

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2019 年 06 月 30 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得分								
评卷人								

一、选择题（四选一）（10×2 分）

1. 下列信号中哪个是能量有限信号

A. $\delta(t)$　　B. $t\delta(t)$　　C. $tu(t)$　　D. $\delta'(t)$　　（B）

2. 下列哪个系统是因果线性系统　　（A）

A. $y(t)=e^{-t}x(t)$　　B. $y[n]=2x[n]x[n-1]$　　C. $y(t)=e^{-t}x^2(t)$　　D. $y[n]=x[n-1]-x[-n]$

3. $x[n]=\sin(4\pi n/11)$ 的周期是　　（A）

A. 11　　B. 2　　C. 非周期　　D. 11/2

4. 一个因果高通连续时间 LTI 系统对阶跃信号 $u(t)$ 的响应 $s(t)$ 满足　　B（要？）

A. $\lim_{t\to\infty} s(t)=\infty$　　B. $\lim_{t\to\infty} s(t)=0$　　C. $\lim_{t\to\infty} s(t)\neq 0$　　D. $\lim_{t\to\infty} s(t)$ 为非零常数

5. 试计算信号 $x(t)=\cos 200\pi t\cdot\dfrac{\sin 200\pi t}{\pi t}$ 的奈奎斯特频率.　　（D）

A. 200π　　B. 300π　　C. 400π　　D. 800π

6. 试确定信号 $x(t)=t\,[u(t-1)-u(t-2)]$ 的收敛域　　（A）

A 整个 S 平面　　B 左半 S 平面　　C 右半 S 平面　　D 除虚轴以外的整个 S 平面

7. 下列哪句陈述是正确的　　（A）

A 连续时间周期信号的傅立叶级数存在吉布斯现象;

扫描全能王 创建

B 连续时间非周期信号的傅立叶变换不存在吉布斯现象;
C 离散时间周期信号的傅立叶级数存在收敛条件;
D 离散时间非周期信号的傅立叶变换不存在收敛条件。

8. $x(t-1)\delta(t-1)$ 的正确结果是 （A）

A. $x(0)\delta(t-1)$　　B. $x(0)\delta(t-2)$　　C. $x(t-2)\delta(t-1)$　　D. $x(0)$

9. 单边拉氏变换 $F(s)=\dfrac{e^{-3s}}{s+1}$ 的原函数 $f(t)$ 是 （B）

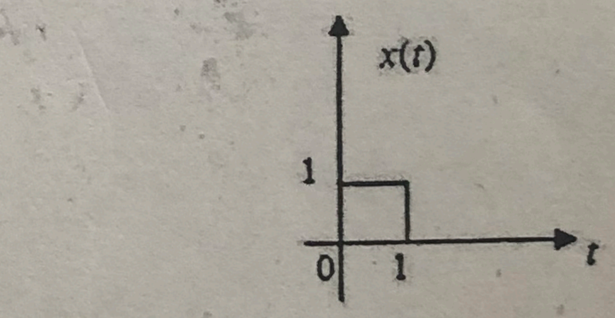
A. $e^{-3s}e^{-t}$　　B. $e^{-(t-3)}u(t-3)$　　C. $e^{-t}u(t-3)$　　D. $u(t-3)$

10 已知某一阶因果连续时间系统函数表达式为 $H(s)=\dfrac{s+1}{s+2}$，则系统对信号 e^{-t} 响应为 （A）

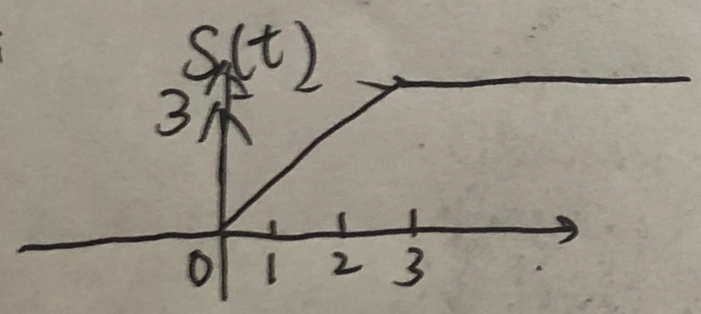
A. 0　　B. $\dfrac{2}{3}e^{-t}$　　C. $e^{-2t}u(t)$　　D. 不收敛

二. 每小题 5 分，共 25 分

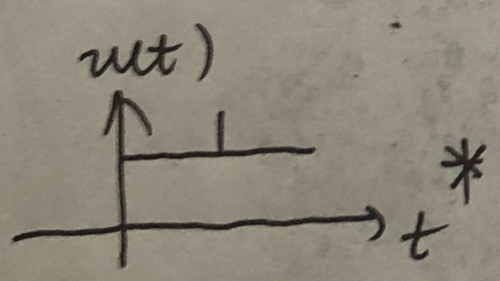
1. 已知某因果连续时间 LTI 系统的单位阶跃响应 $s(t)=\begin{cases}0, t<0\\ t, 0\le t\le 3\\ 3, t>3\end{cases}$，当输入 $x(t)$ 如下图所示，求该系统响应。



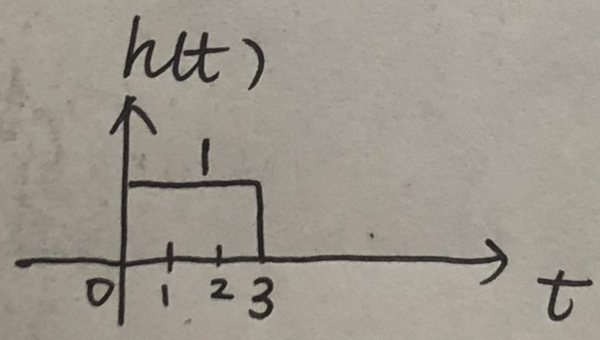
解：



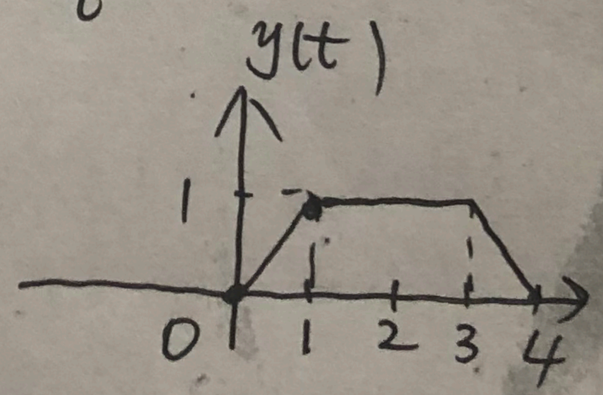
=



*

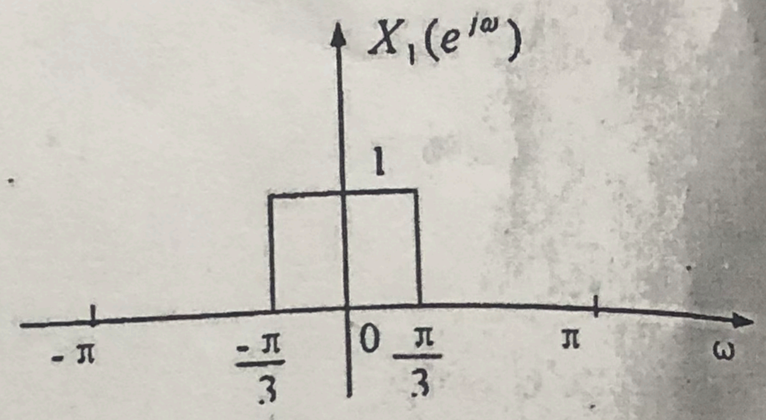


$y(t)=x(t)*h(t)=$



扫描全能王 创建

2. 已知离散时间信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega}) = X_1(e^{j\omega}) \cdot e^{-2j\omega}$，$X_1(e^{j\omega})$ 如下图所示，求信号 $x[n]$。



解：$x[n] = x_1[n-2]$

$$x_1[n] = \frac{\sin\frac{\pi}{3}n}{\pi n}$$

则 $$x[n] = \frac{\sin\left[\frac{\pi}{3}(n-2)\right]}{\pi(n-2)}$$

3. 已知 $x(t) \xleftrightarrow{F} X(j\omega)$，若 $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(1-\tau)d\tau$，求 $y(t)$ 的傅立叶变换 $Y(j\omega)$。

解：设 $C(t) = x(1-t)$

则 $$C(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(1-t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= -\int_{+\infty}^{-\infty} x(t')e^{-j\omega(1-t')}dt'$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{+j\omega t}dt\right]e^{j\omega}$$

$$= X(-j\omega)\cdot e^{j\omega}$$

$$Y(j\omega) = C(j\omega)U(j\omega)$$

$$= X(-j\omega)e^{j\omega}\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right].$$

$$= \frac{X(-j\omega)e^{j\omega}}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$$

扫描全能王 创建

4. 用采样周期 T 对连续时间信号 $x(t)=\cos(4000\pi t)$ 采样，得到一个离散时间信号 $x[n]=\cos(\frac{\pi n}{4})$。问该采样是否一定满足采样定理，请举一个具体的例子支持你的观点。

解：

$$4000\pi nT = \frac{\pi n}{4} + 2k\pi n$$

$$4000\pi T = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$T = \frac{1}{16000} + \frac{1}{2000}k$$

k为任意正整数皆成立，因此

$$T = \frac{1}{16000}, T = \frac{9}{16000} \cdots 都成立$$

5.求 $F(s)=\frac{e^{-2s}}{1-e^{-4s}}$，$\mathrm{Re}\{s\}>0$ 的原函数 $f(t)$

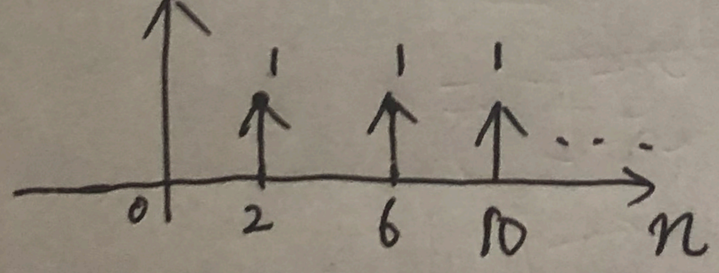
解：

$$\delta[t] \xrightarrow{L} 1$$

$$\delta[t-2] \xrightarrow{L} e^{-2s}$$

$\delta[t-2]$ 以 $T=4$ 为周期重复，拉氏变换即为 $\frac{e^{-2s}}{1-e^{-4s}}$，因此

$$f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(t-4k-2)$$

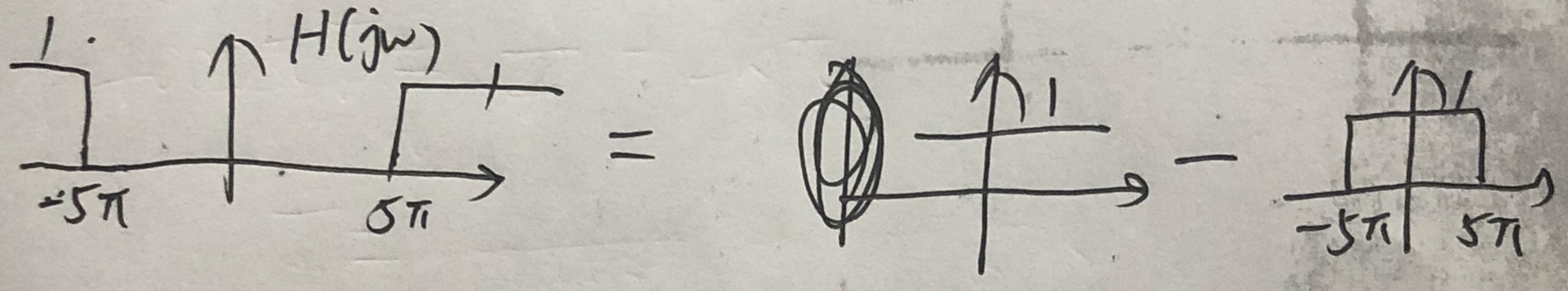


扫描全能王 创建

三.(15 分)已知一个理想高通滤波器，其频率响应为 $H(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|>5\pi \\ 0, & |\omega|<5\pi\end{cases}$。

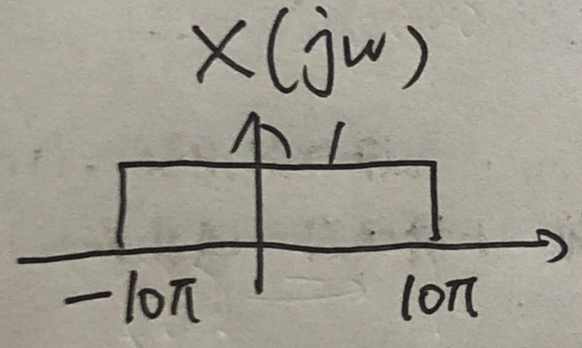
（1）求系统的单位冲激响应；（2）当输入激励为 $x(t)=\dfrac{\sin 10\pi t}{\pi t}$ 时，求输出信号 $y(t)$。

解：①

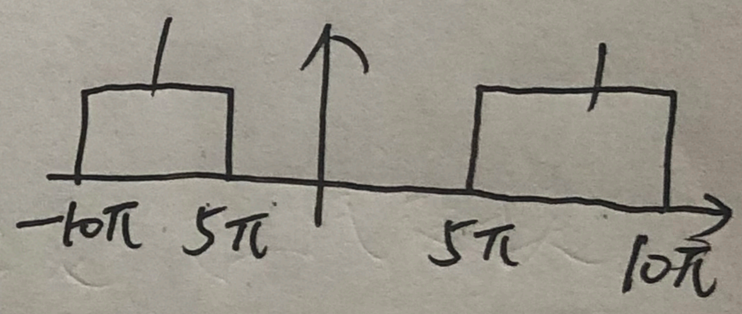


因此：$h(t)=\delta(t)-\dfrac{\sin(5\pi t)}{\pi t}$

②



$Y(jw)=X(jw)\cdot H(jw)=$



$=$

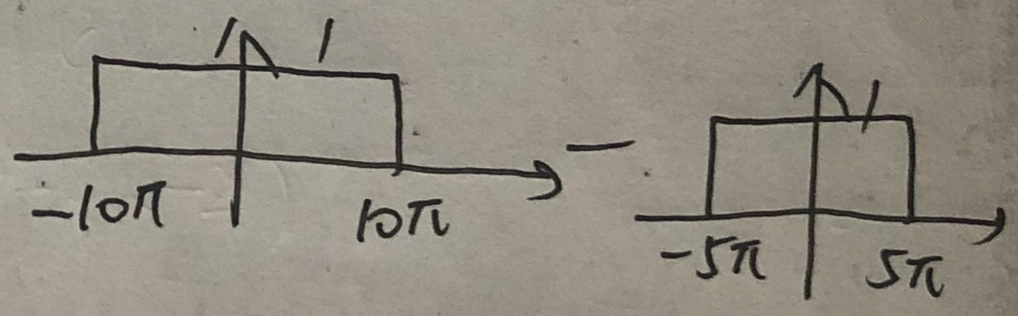


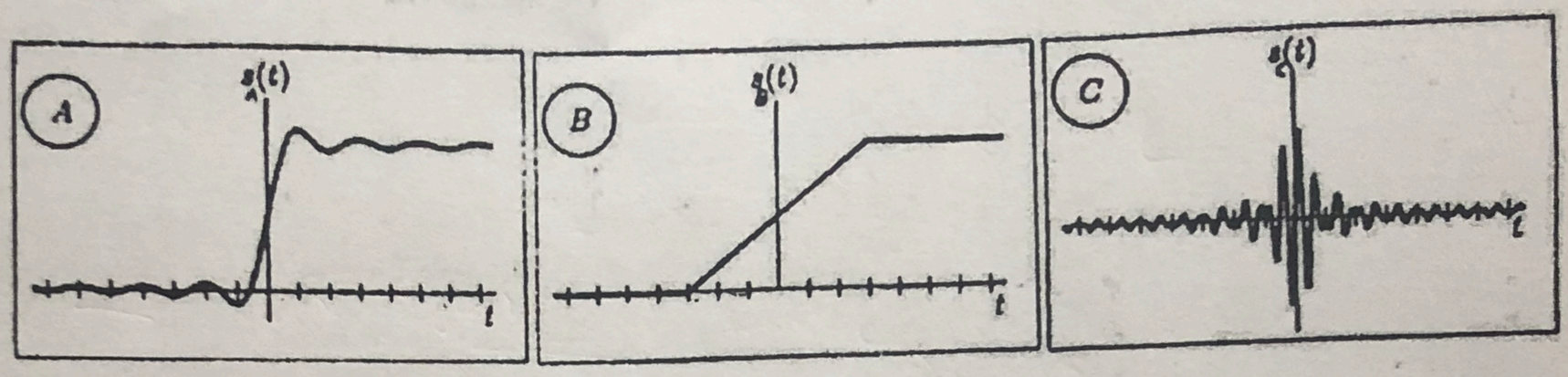
图 6

$$y(t)=\frac{\sin(10\pi t)}{\pi t}-\frac{\sin(5\pi t)}{\pi t}$$

扫描全能王 创建

四.(10 分) 某 3 个 LIT 系统对单位阶跃信号的响应分别为如下图 A、B、C 所示，其中 $\lim_{t\to+\infty} s_A(t)=1$，

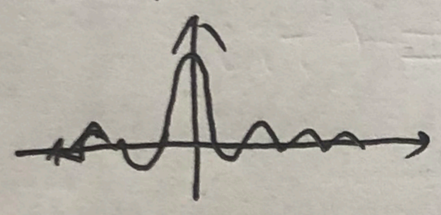
$\lim_{t\to+\infty} s_B(t)=1, \lim_{t\to+\infty} s_C(t)=0$



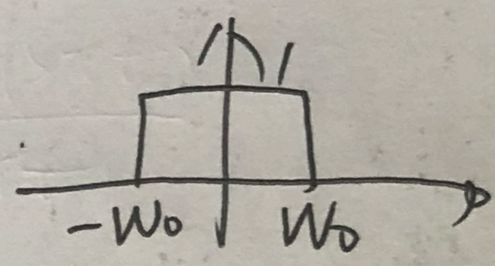
1. 试确定那些所对应的 LIT 系统为低通特性？

2. 对 A 所示系统，试求其对输入信号 sgn(*t*) 的响应。

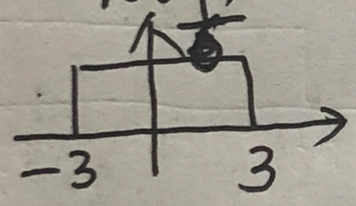
解：① (A) $h(t)=\frac{\sin(W_0 t)}{\pi t}$



F

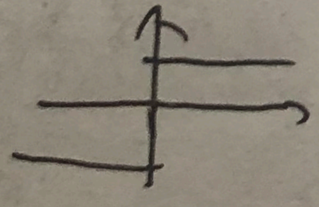


(B) $h(t)$ F $Sa(3w)$ 低通

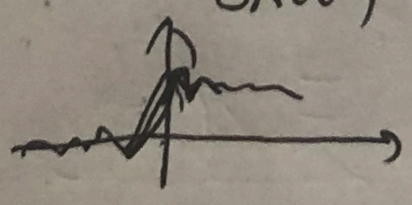


(C) 高通

② $sgn(t) = 2u(t)-1$

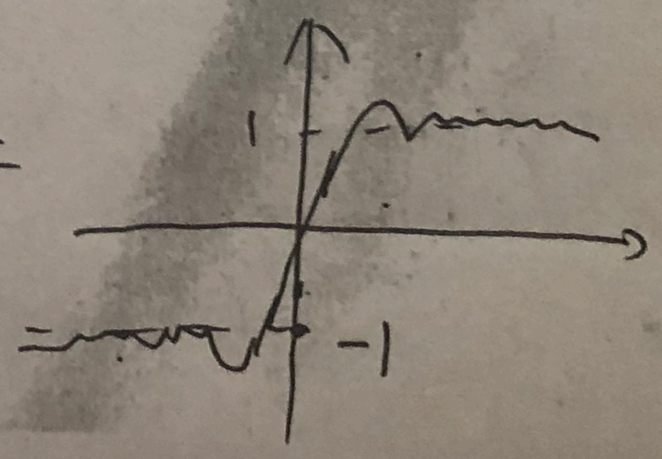


$u(t) \xrightarrow{LTI}$



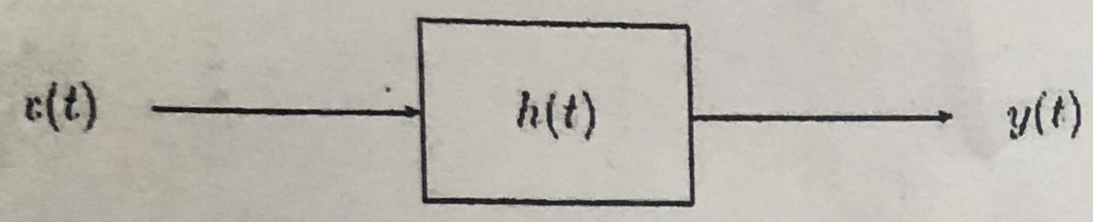
$1 \xrightarrow{LTI}$ 1

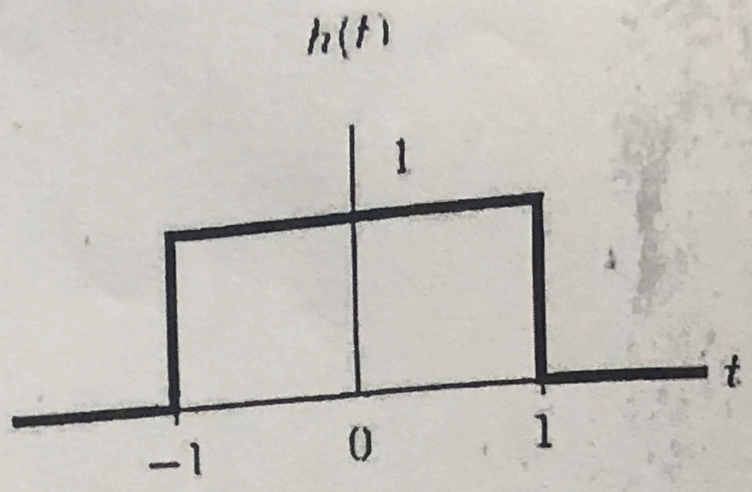
因此 $sgn(t) \xrightarrow{LTI} 2S_A(t)-1 =$

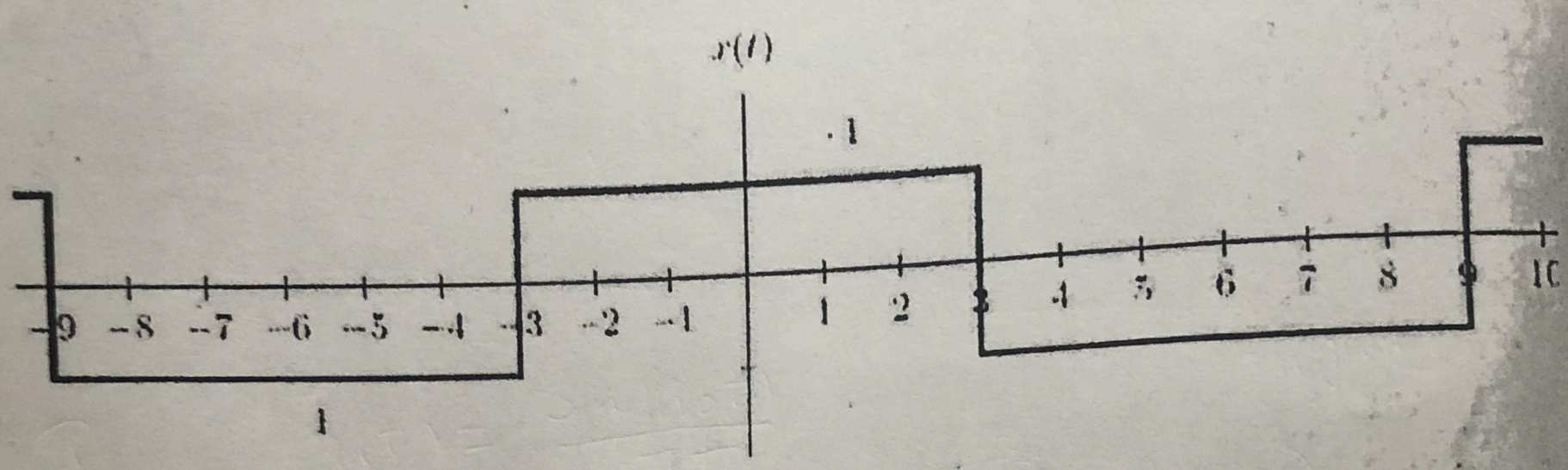


扫描全能王 创建

五.(15 分) 考虑某一 LTI 系统：

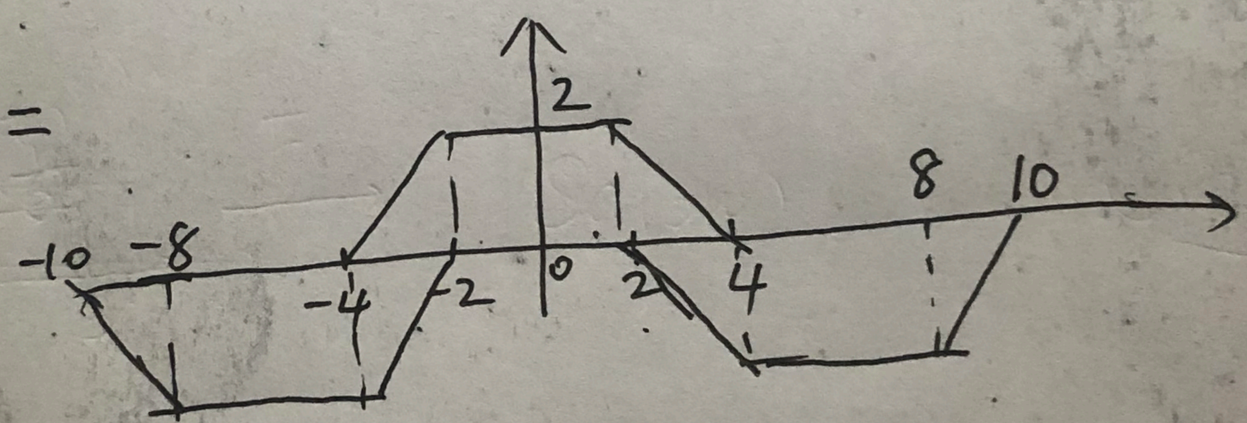




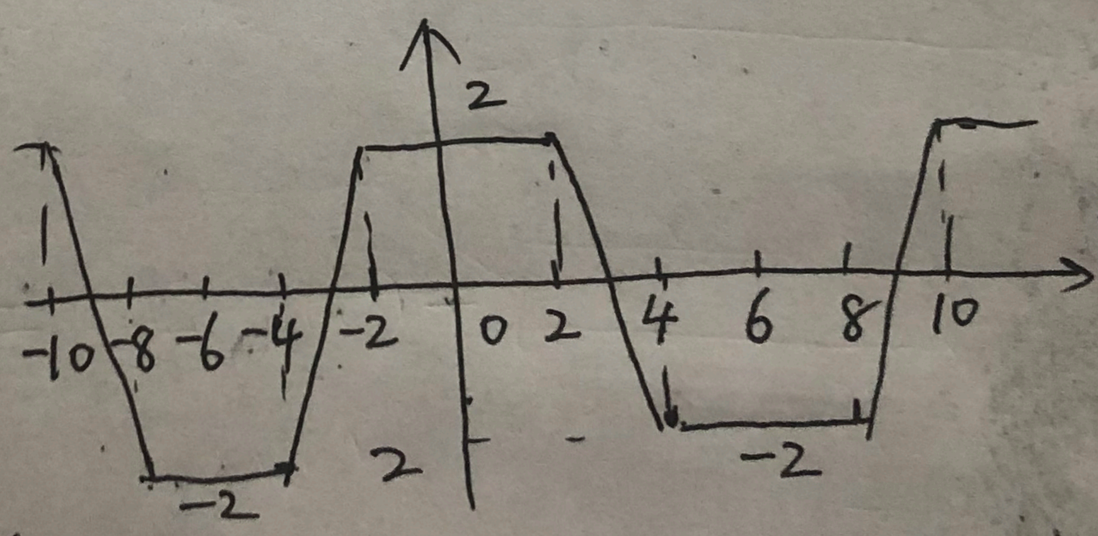


1. 求输出信号 $y(t)$，画出其波形。
2. 如输入信号 $x(t)$ 再叠加一直流量 1，求其输出。

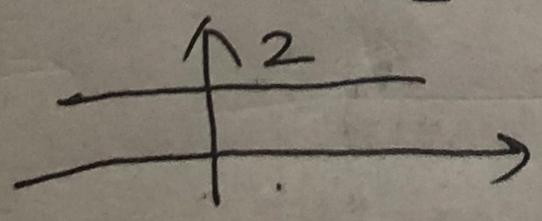
解：① $y(t)=x(t)*h(t)=$



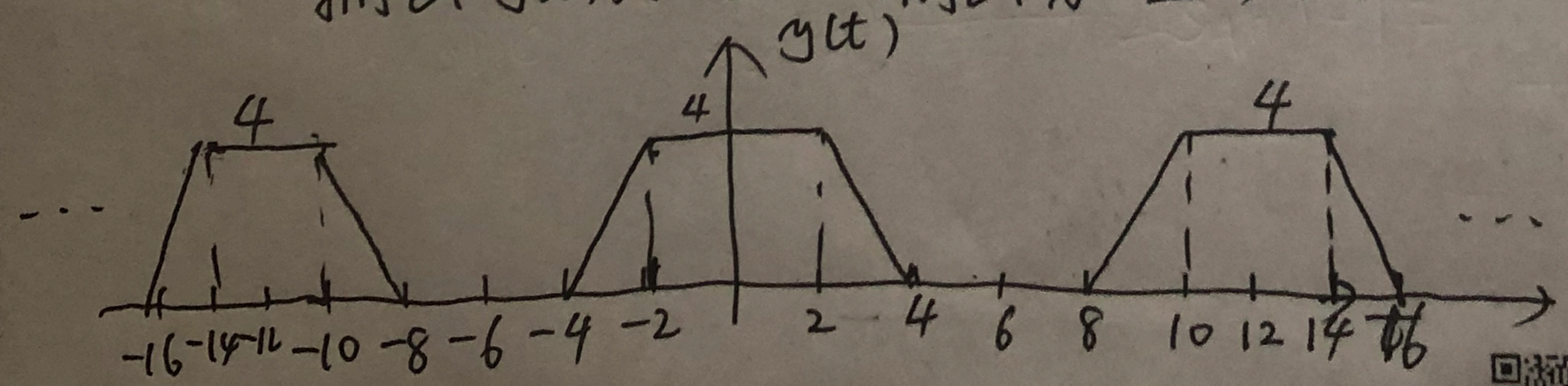
$=$



② $1*h(t)=$



输出 $y(t)$ 为 ① 的输出加 2，因此



扫描全能王 创建

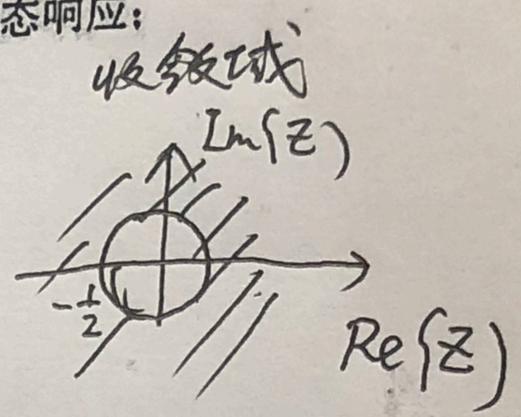
六.（15 分）某因果离散时间 LTI 系统，其输入和输出有下列差分方程描述：$y[n-1]+2y[n]=x[n]$。

1. 写出该系统的系统函数，并判断其稳定性；

2. 若 $y[-1]=1, x[n]=3(1/4)^n u[n]$，求 $n\geq 0$ 时系统的输出 $y[n]$，并指出零输入响应与零状态响应；

解：①

$$H(z)=\frac{1}{z^{-1}+2}$$



收敛域包含单位圆，稳定

$$z^{-1}\widetilde{Y(z)}+y[-1]+2\widetilde{Y(z)}=\widetilde{X(z)}=\frac{3}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$(z^{-1}+2)\widetilde{Y(z)}=\underbrace{\frac{3}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}}_{\text{零状态}}-\underbrace{1}_{\text{零输入}}$$

$$\widetilde{Y(z)}=\frac{3}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(2+z^{-1})}-\frac{1}{2+z^{-1}}$$

$$=\frac{\frac{3}{2}}{(1-\frac{1}{4}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}-\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}z^{-1}}+\frac{1}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}-\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$=\underbrace{\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]+\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\}}_{\text{零状态响应}}-\underbrace{\left\{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right\}}_{\text{零输入响应}}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]+\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

扫描全能王 创建